



Instituto Superior Politécnico Metropolitano de Angola

Exercícios sobre força e campo eléctrico

- 1- Nos vértices de um triângulo equilátero ABC, de lado 1cm, 2cm e 3cm existem três cargas eléctricas de $-10 \mu\text{C}$, $10 \mu\text{C}$ e $10 \mu\text{C}$ respectivamente. Calcular a força resultante no vértice C.
- 2- Duas partículas carregadas positivamente, de cargas $q_1 = 1,60 \cdot 10^{-19} \text{ C}$, $q_2 = -1,6 \cdot 10^{-19} \text{ C}$ estão fixas no eixo x . A distância entre as cargas é de 0,02 m.
 - a) Determine o módulo e a orientação da força eletrostática $\vec{F}_{12}$ exercida pela partícula 2 sobre a partícula 1.
 - b) Se uma terceira carga $q_3 = - 3,20 \cdot 10^{-19} \text{ C}$ for colocada a uma distância $3r/4$ da partícula 1. Determine a força eletrostática total $\vec{F}_{1tot}$ exercida sobre a partícula 1 pelas partículas 2,3
 - c) Se uma quarta partícula $q_4 = - 3,20 \cdot 10^{-19} \text{ C}$, está a uma distância $3r/4$ da partícula 1, e está sobre uma recta que faz um angulo $\theta = 60^\circ$ com o eixo x . Determine a força de atração electroestática $\vec{F}_{1tot}$ exercida sobre a partícula 1 pelas partículas 2 e 4
- 3- Duas cargas pontuais de $- 10 \text{ nC}$ e 20 nC , estão separadas de 6 cm. Determine a intensidade do campo eléctrico num ponto a 2 cm em relação a primeira carga na linha que as une. considere que as mesmas encontram-se no vácuo.
- 4- Um campo eléctrico é criado por duas cargas pontuais de 30 nC e -10 nC separadas de 20 cm . Determinar a intensidade do campo eléctrico no ponto a 15 cm da primeira carga e a 10 cm da segunda .
- 5- Duas cargas $2q$ e $4q$, estão situadas a distância d, uma da outra. Em que ponto do espaço, em relação a carga menor, a intensidade do campo eléctrico será igual a zero, se as cargas forem: a) do mesmo sinal ; b) De sinais opostos
- 6- Determine a energia potencial de um sistema de três cargas pontuais de 5 nC , 10 nC e -20 nC colocadas nos vértices de um triângulo equilátero de 10 cm de lado
- 7- Duas cargas pontuais de $2 \cdot 10^{-8} \text{ C}$ e $- 1 \cdot 10^{-8}$, estão separadas de 20 cm. Determine:
 - a) O potencial eléctrico num ponto situado a 10 cm da primeira carga, sobre a linha que as une;
 - b) O potencial eléctrico num ponto situado a 15 cm de ambas

- 8- Que diferença de potencial deve passar o próton ($m = 1,67 \cdot 10^{-27} \text{ kg}$ e $q = 1,6 \cdot 10^{-19} \text{ C}$) para atingir a velocidade de 707 m/s a partir do repouso.